5. Gün: Görsel Üretken Yapay Zeka

Yapay Zeka Eğitimi (Seviye 2)

[Görsel Önerisi: Ekrana klavyeyle metin yazan birinin yanında bir tuvalde beliren hiper-gerçekçi bir tablo illüstrasyonu]

Kelimeleri dijital şaheserlere nasıl dönüştürürüz?

Bölüm 1

Metinden Görsele (Text-to-Image) Nedir?

Dün metin üreten dil modellerini (LLM) işlemiştik. Bugün ise yazdığımız metinleri algılayıp onlardan **yepyeni ve benzersiz görseller (pikseller)** üreten modelleri inceleyeceğiz.

- Yapay zeka internetteki görselleri arayıp bulmaz (Google Görseller gibi çalışmaz).
- Yazdığınız metni analiz eder ve piksel piksel sıfırdan çizer.
- Aynı promptu (istemi) iki defa girerseniz, iki farklı görsel elde edersiniz!

Teknik Arka Plan

Difüzyon Modelleri (Nasıl Çalışır?)

Üretken görsel araçlarının arkasındaki büyü **Diffusion (Dağılım/Yayılım)** modelleridir.

[Görsel Önerisi: Karıncalanmış (kumlu/gürültülü) bir ekranın yavaş yavaş net bir kedi fotoğrafına dönüşmesini gösteren 3 aşamalı akış şeması]

Yapay zeka eğitime, net görsellerin üzerine "gürültü (noise)" ekleyerek başlar. Daha sonra o gürültüyü temizlemeyi öğrenir. Siz bir "köpek" istediğinizde, tamamen rastgele bir gürültü perdesini yavaş yavaş temizleyerek altında bir köpek şekli oluşturur.

Piyasadaki Oyuncular

Popüler Araçlar: Midjourney vs DALL-E 3

Kelimeleri resme döken birçok asistan var. En popüler ikisine yakından bakalım:

- **Midjourney:** En sanatsal, en estetik ve en gerçekçi sonuçları verir. (Türkçe anlasa da en iyi İngilizce promptlarla çalışır).
- **DALL-E 3 (ChatGPT):** En iyi "anlama" kapasitesine sahiptir. Türkçe komutları harika anlar. ChatGPT içinde sohbet eder gibi görsel ürettirebilirsiniz.

- **Canva AI / Firefly:** Daha çok tasarımcılar ve hızlı sunum/afiş hazırlayanlar için pratik arayüzlü çözümlerdir.

Bölüm 2

Betimleyici Prompt Nasıl Yazılır?

AI asistanına "Güzel bir ev çiz" demekle, harika bir sonuç alamazsınız. Detay vermelisiniz. İyi bir görsel promptunun bir formülü vardır!

Temel Prompt Formülü:

1. **Özne:** Kim veya ne? (Örn: Astronot kıyafetli bir kedi)
2. **Ortam:** Nerede? (Örn: Mars yüzeyinde, neon ışıklı bir sokakta)
3. **Tarz:** Hangi sanatsal formda? (Örn: Yağlı boya, 3D render, fotogerçekçi)
4. **Işık / Atmosfer:** Duygusu ne? (Örn: Sinematik ışıklandırma, kasvetli)

İstem Analizi

Kötü Prompt vs İyi Prompt

Gelin aradaki farka bakalım:

❌ Kötü Prompt:

```
Ormanda yürüyen adam.
```

✅ İyi (Betimleyici) Prompt:

```
Büyük ve antik ağaçlarla kaplı sisli bir ormanda yürüyen kırmızı pelerinli bir gezgin, sinematik aydınlatma, ağaçların arasından sızan güneş ışıkları, Unreal Engine 5 tarzı 3D render, hiper-detaylı, 8k çözünürlük.
```

💻 Sıra Sende 1

İlk Sanat Eserini Yarat!

Şimdi DALL-E 3 (ChatGPT), Bing Image Creator veya kullandığınız diğer AI platformunu açın.

- **Görev:** Formülümüzü kullanarak "Gelecekten gelen bir kahve dükkanı" çizdirin. Komutları **Türkçe** yazabilirsiniz.
- Özne: Barista bir robot mu? Yoksa uçan bardaklar mı?
- Tarz: Siberpunk mı, Suluboya mı, yoksa Gerçekçi fotoğraf mı?
- Ortam ve Işık detaylarını eklemeyi unutmayın!

[Görsel Önerisi: Kahve fincanından galaksilerin çıktığı yaratıcı bir AI görseli]

Süreniz 3 Dakika!

✅ Çözüm: Sıra Sende 1

İlham Verici Bir Çözüm

İşte harika bir atmosfer yaratacak örnek Türkçe promptumuz:

```
Siberpunk bir şehirde gelecekten gelen bir kahve dükkanı, parlayan mavi kahve servis eden insansı bir robot barista, neon pembe ve mavi ışıklandırma, yağmurlu pencere, yüksek detaylı, fotogerçekçi, sinematik çekim, 8k çözünürlük.
```

Neyi doğru yaptık?

- Özne (robot barista ve parlayan kahve) çok net.
- Renk paleti (neon pembe ve mavi) ve ortam (yağmurlu cam) atmosferi belirliyor.
- "Fotogerçekçi" ve "sinematik çekim" diyerek AI'a "çizgi film yapma, film karesi gibi yap" komutunu verdik.

Bölüm 3

Midjourney'e Özel Komutlar (Parametreler)

Eğer Midjourney kullanıyorsanız, metnin sonuna tire-tire (--) ile başlayan bazı özel parametreler ekleyerek resmin fiziki özelliklerini değiştirebilirsiniz.

- **Görüntü Oranı (Aspect Ratio):** `--ar 16:9` (Geniş ekran, sunum için) veya `--ar 9:16` (Instagram/Tiktok hikayesi için dikey).
- **Sürüm Seçimi:** `--v 6.0` (En son ve en gerçekçi algoritma versiyonunu kullan).
- **Gerçekçilik (Stylize):** `--s 250` veya `--s 750` (AI'ın ne kadar sanatsal inisiyatif alacağını belirler. Sayı büyüdükçe sanatsallık artar).

Pratik Teknikler

Kamera ve Mercek Detayları Eklemek

Özellikle gerçekçi fotoğraflar istiyorsanız, yapay zekaya bir "fotoğrafçı" gibi komut verin! Bu terimleri Türkçe olarak doğrudan promptunuza ekleyebilirsiniz:

- **Geniş Açı:** *Geniş açılı lens, 14mm lens, manzara fotoğrafçılığı* (Mekanları geniş göstermek için).
- **Makro (Çok Yakın):** *Makro çekim, çok yakın plan, aşırı detaylı* (Göz, böcek veya obje detayları için).
- **Arka Planı Bulanıklaştırma (Portre):** *Alan derinliği, bokeh efekti, f/1.8 diyafram açıklığı, portre çekimi.*

💻 Sıra Sende 2

Profesyonel Bir Portre Çekimi!

Şimdi "sanki stüdyoda kamerayla çekilmiş" gerçekçi bir portre oluşturacağız.

- **Görev:** Yaşlı ve bilge bir saat ustasının (saat tamircisi) portresini oluşturun.
- Arka plan atölyesi olsun ama bulanık (bokeh) olsun.
- Yüzündeki kırışıklıklar ve detaylar belli olsun.
- Tarz: Kesinlikle foto-gerçekçi olmalı (fotoğrafçılık terimlerini kullanın).

✅ Çözüm: Sıra Sende 2

Portre Promptu Çözümü

Mükemmel bir fotoğraf karesi için kullanabileceğimiz Türkçe komut:

```
Nostaljik dükkanında çalışan yaşlı ve bilge bir saat ustasının yakın çekim portresi, son derece detaylı yüz, derin kırışıklıklar, bir gözünde saatçi büyüteci, dramatik sıcak stüdyo ışığı, antika saatlerle dolu bulanık arka plan (bokeh efekti), f/1.8 diyafram, 85mm lens ile çekilmiş, hiper-gerçekçi fotoğraf.
```

Bu komut, modele sadece "neyi" çizeceğini değil, "hangi kamera ayarıyla" çizeceğini de söylemiş oldu!

Bölüm 4

DALL-E 3 ile Sohbet Ederek Çizim

ChatGPT içerisindeki DALL-E 3'ün en büyük avantajı, uzun teknik promptlar ezberlemek zorunda olmamanızdır. Onunla sohbet edebilirsiniz.

- *Siz:* "Bana uzayda futbol oynayan çocuklar çizer misin?"
- *(AI çizer, ama siz beğenmezsiniz)*

- *Siz:* "Harika oldu ama arka planda Dünya gezegeni de görünsün ve formaları yeşil olsun."
- *(AI yeni bir prompt yazmanıza gerek kalmadan eski resmi günceller).*

DALL-E İpucu

DALL-E 3'e Metin/Yazı Ekletmek

Eski modeller resimlerin içine düzgün yazı yazamazdı (harfler anlamsız sembollere dönüşürdü). Ancak DALL-E 3 ve Midjourney v6 ile görsellerin içine istediğiniz yazıyı ekleyebilirsiniz.

Kural: Yazılmasını istediğiniz kelimeyi tırnak işareti içinde açıkça belirtin.

```
Parlak sarı harflerle "KAHVE MERKEZİ" yazan neon tabelalı modern bir kafe vitrini,
gece vakti, dışarıda yağmur yağıyor.
```

Not: Yapay zeka hala bazen harf hataları yapabilir. İstediğiniz sonucu alana kadar resmi "tekrar üret" diyebilirsiniz.

💻 Sıra Sende 3

Kendi Logonuzu Tasarlayın!

Öğrendiklerimizi bir iş akışına dökelim.

- **Görev:** Hayali bir teknoloji şirketi için logo tasarlatın.
- Şirket Adı: "SiberTilki"
- İstemde logonun "Vektörel logo tasarımı, minimalist, beyaz arka plan" gibi özelliklere sahip olmasını isteyin.
- Logonun altında veya yanında tırnak içinde "SiberTilki" yazmasını talep edin.

Süreniz 3 Dakika!

✅ Çözüm: Sıra Sende 3

Logo Tasarımı İncelemesi

Örnek Türkçe Logo Promptu:

```
Bir teknoloji girişimi için minimalist vektör logo tasarımı, geometrik siberpunk tilki kafası içeren, şık ve modern, neon turuncu ve camgöbeği renkleri, beyaz arka plan. Logonun tam altında kalın ve temiz harflerle "SiberTilki" yazıyor.
```

Neden "Beyaz Arka Plan" dedik?

Çünkü daha sonra Canva veya Photoshop gibi araçlarla o beyaz arka planı tek tıkla silip (Arka planı kaldır özelliği ile) logomuzu PNG formatında saydam olarak her yerde kullanabiliriz!

İş Akışı

Canva AI - Pratik Tasarım Entegrasyonu

Sadece "Görsel" üretmek yetmez, onu bir tasarıma oturtmak gerekir.

- **Canva'daki Sihirli Medya (Magic Media)** özelliği, doğrudan uygulama içinden AI ile görsel üretmenizi sağlar.
- En büyük avantajı: Ürettiğiniz görseli bilgisayara indirmeye gerek kalmadan anında sunumunuza, afişinize veya sosyal medya gönderinize sürükleyip bırakabilirsiniz.
- Eğitimin sonlarına doğru yapacağımız projede AI ile görsel üretip Canva'da entegre edeceğiz.

Tartışma

Görsel AI Etiği ve Telif Hakları

Müthiş işler başardık. Peki bu görsellerin sahibi kim?

[Görsel Önerisi: Mahkeme tokmağı ve yanında yapay zekanın çizdiği bir Van Gogh tablosu]

- Yapay zeka bu çizimleri öğrenirken, internetteki binlerce gerçek sanatçının eserlerinden beslendi. Bu bir "çalıntı" mıdır, yoksa insanın ilham alması gibi bir "öğrenme" süreci midir?
- Şu anki hukuki duruma göre: **AI tarafından tamamen üretilen eserlerin telif hakkı kimseye ait değildir.**
- Eğer üretilen görseli ticari bir reklamda kullanacaksanız, yaşayan gerçek bir sanatçının belirgin tarzını kopyalamaktan kaçınmalısınız.

İleri Seviye

Görselden Görsele (Image-to-Image)

Bugün hep metinden (Text-to-Image) görsel ürettik. Ancak yapay zekaya referans bir fotoğraf verip, "bunu değiştir" de diyebilirsiniz.

- Kendi yüzünüzün fotoğrafını yükleyip: "Beni 1920'lerde bir dedektif gibi çiz."
- Evinizin boş odasının resmini yükleyip: "Bu odayı İskandinav tarzı mobilyalarla döşe."

Bu özellik (Örn: Midjourney `/blend` komutu veya Canva Magic Edit), mimarlar, tasarımcılar ve sosyal medya içerik üreticileri için muazzam bir güçtür.

Günün Özeti: Neler Başardık?

- ✔️ Difüzyon modellerinin (Gürültüden resme) nasıl çalıştığını anladık.
- ✔️ İyi bir görsel promptunun formülünü (Özne+Ortam+Tarz+Işık) öğrendik.
- ✔️ Kamera lens ayarlarıyla yapay zekaya fotoğraf çektirmeyi başardık.
- ✔️ DALL-E 3 ile resimlerin içine metin/logo yazısı ekledik.
- ✔️ Üretilen sanatta telif hakları ve etik durumu tartıştık.

Pazartesi günü "Veri ve Model Mantığı" dersinde görüşmek üzere!